

二手物品交易平台

41243117 吳承璿

41243126 胡楨

41243131 莊笙禾

41243157 鍾秉浩

2026/06/10



大綱

- 應用情境
- 系統需求
- 實體關聯圖
- 完整性限制
- 實作 SQL
- 外部檢視
- 參考資料

應用情境

每當搬家、整理房間或更換設備時，許多人手上都會留下仍可使用，卻已經不再需要的物品，例如二手課本、手機、衣物或生活用品。

另一方面，也有許多人希望以較低的價格購買仍堪使用的商品，卻常常無法快速掌握商品狀況、交易流程與賣家可信度。

「二手物品交易平台」整合商品刊登、分類查詢、訂單付款、物流出貨與交易評價功能，讓賣家能出售閒置商品，也讓買家能安心尋找價格合理的二手物品。

應用情境

刊登商品

情境描述

小美整理房間時發現一本已經修完課程、不再使用的資料庫教科書。

書籍保存良好，因此她登入二手物品交易平台，輸入商品名稱、價格、商品狀況與分類後，將書籍刊登出售。

系統應用

1. 賣家登入會員帳號
2. 選擇「新增商品」
3. 輸入商品名稱、價格、商品狀況及分類
4. 系統建立商品資料並將狀態設定為「上架中」
5. 商品出現在買家的搜尋結果中

應用情境

搜尋並購買商品

情境描述

小明希望購買便宜的資料庫教科書，因此登入平台並以「資料庫」作為關鍵字搜尋。

他查看商品狀況與價格後，決定購買小美刊登的二手書，並選擇電子支付與超商取貨方式完成下單。

系統應用

1. 買家登入會員帳號
2. 使用分類或關鍵字搜尋商品
3. 查看商品價格、狀況與賣家資訊
4. 建立訂單並選擇付款與物流方式
5. 系統產生訂單與付款資料

應用情境

出貨與評價

情境描述

小美收到訂單付款完成通知後，將商品寄送至指定超商。

小明取貨並確認商品狀況良好後，將訂單標示為完成，並給予賣家五顆星評價與正面留言。

系統應用

1. 系統確認訂單已完成付款
2. 賣家建立出貨資料並填寫物流資訊
3. 買家查詢出貨與配送狀態
4. 商品送達後完成交易
5. 買家針對該筆訂單留下評價
6. 賣家針對該筆訂單留下評價

系統需求

買家管理功能

1. 依照商品分類、商品名稱或價格範圍進行查詢
2. 建立訂單，並選擇付款方式與物流方式
3. 查詢自己的訂單狀態、付款狀態與出貨狀態
4. 可以針對該筆訂單撰寫評價

系統需求

賣家管理功能

1. 刊登二手商品並輸入商品名稱、商品描述、價格、商品狀況、商品分類與上架日期等資料
2. 管理自己刊登的商品，例如修改商品資訊、下架商品或查看商品是否已售出
3. 查看訂單內容，並根據訂單安排出貨

系統需求

商品管理功能

1. 每項商品必須包含商品編號、商品名稱、商品描述、價格、商品狀況與商品狀態。
2. 商品必須隸屬於某一商品分類。
3. 具有商品查詢功能，買家可以依商品分類或關鍵字快速找到商品。
4. 商品狀態需能區分為上架中、已售出與已下架。

系統需求

訂單管理功能

1. 當買家購買商品時，系統應建立一筆訂單資料。
2. 每筆訂單需記錄訂單編號、訂單日期、訂單狀態與訂單總金額。
3. 每筆訂單至少需包含一筆訂單明細，而每筆訂單明細需對應一項商品。
4. 商品成交後不可再次被其他訂單購買。
5. 提供訂單狀態追蹤，例如待付款、已付款、已出貨、已完成或已取消。

系統需求

付款與發票管理功能

1. 在訂單成立後產生對應的發票或交易紀錄。
2. 發票資料需記錄發票編號、交易金額、付款狀態與付款日期。
3. 買家在付款時需選擇一種付款方式，例如信用卡、銀行轉帳、電子支付或貨到付款。
4. 每張發票只能對應一種付款方式，而同一種付款方式可以被多張發票使用。
5. 系統需記錄付款狀態，以確認訂單是否可以進入出貨流程。

系統需求

出貨管理功能

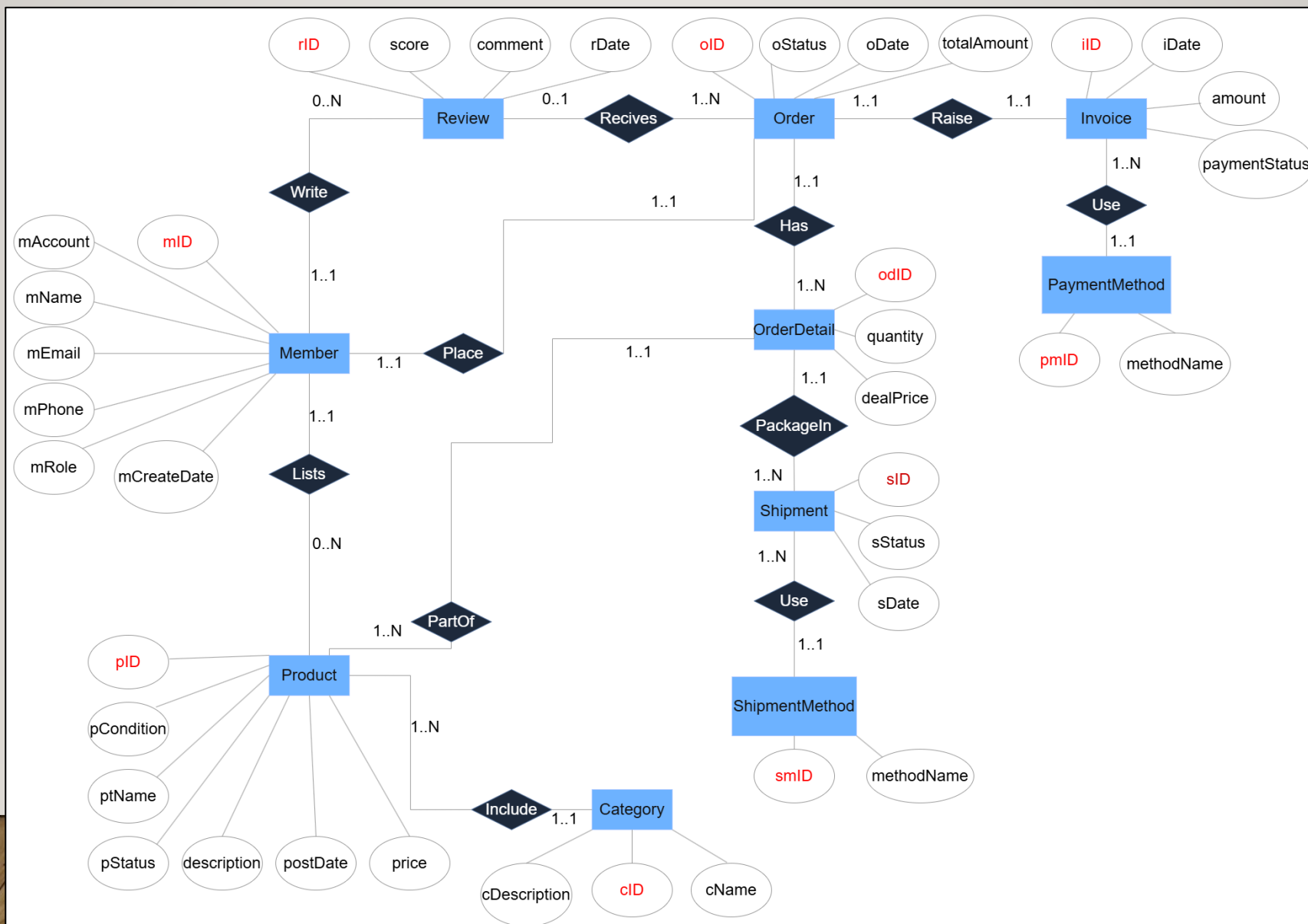
1. 每筆出貨資料需記錄出貨編號、出貨日期與出貨狀態。
2. 出貨資料需對應一種物流方式，例如超商取貨、宅配或面交。
3. 買家可以透過系統查看出貨狀態，包含待出貨、已寄出、配送中與已送達。
4. 出貨資料必須與訂單連結，以確保每筆交易皆可追蹤物流資訊。

系統需求

評價管理功能

1. 買家可針對該筆交易留下評價。
2. 賣家可針對該筆交易留下評價。
3. 評價資料包含評價編號、評分、評論內容與評價日期。
4. 評分範圍限制在 1 至 5 分之間。
5. 每筆評價應對應一筆訂單，以確保評價是基於真實交易產生。
6. 透過評價資料累積賣家的信譽，可協助其他買家判斷交易對象是否可靠。

實體關聯圖



實體關聯圖

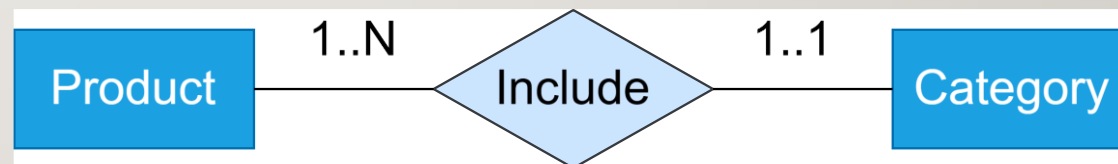
賣家上架商品：

- 一位會員可以刊登多個商品
- 一個商品只能由一位會員刊登



商品分類：

- 一個分類可包含多個商品
- 一個商品只屬於一個分類



實體關聯圖

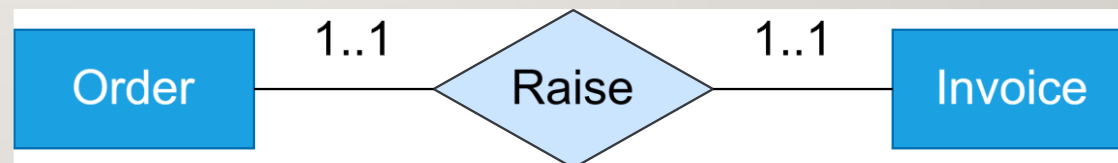
買家下單：

- 一份訂單只能由一位買家下單
- 每位買家可下一份以上訂單



訂單產生發票：

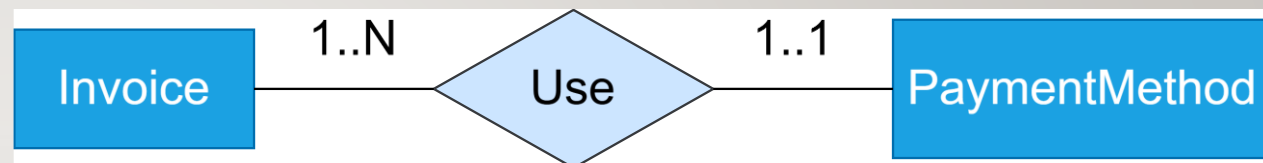
- 一份訂單只會產生一份發票
- 一份發票只會對應一份訂單



實體關聯圖

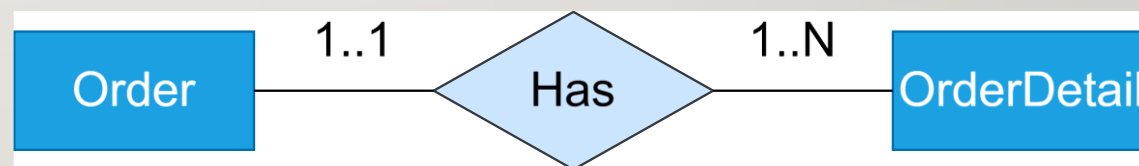
選擇付款方式：

- 每張發票只能選擇一項付款方式
- 每項付款方式可用在多張發票上



訂單明細：

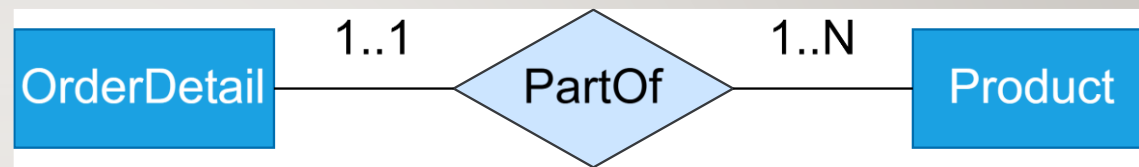
- 一張訂單能有一份以上明細
- 一份明細只會對應到一份訂單



實體關聯圖

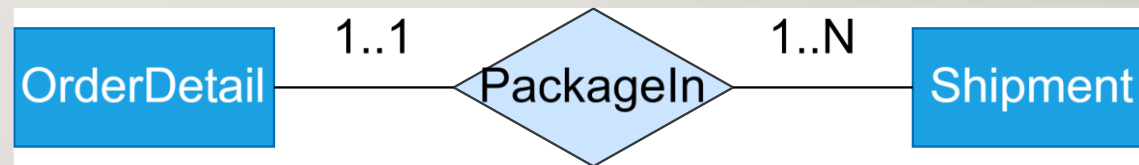
訂單中的商品：

- 一個商品最多只會出現在一筆訂單明細中
- 一筆訂單明細包含一個以上商品



訂單出貨：

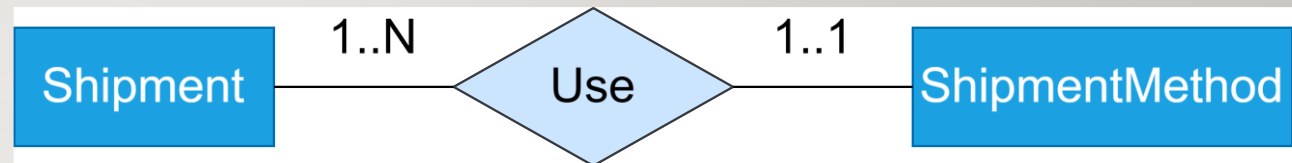
- 每筆訂單明細只會對應到一份出貨資料
- 每份出貨資料可以包含多筆訂單明細



實體關聯圖

選擇運送方式：

- 一種物流方式可被多次出貨資料使用
- 一筆出貨資料只能選擇一種物流方式



會員寫評論：

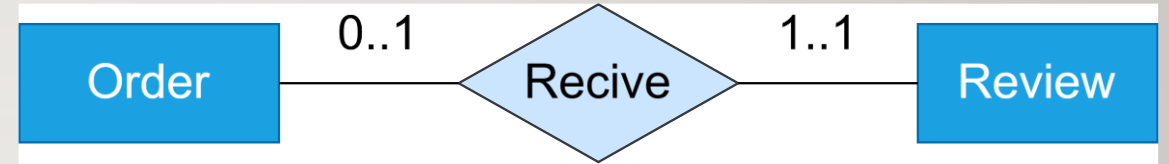
- 一位會員可以寫零筆以上評價
- 一筆評價只能由一位會員寫



實體關聯圖

訂單的評價：

- 一筆評論只能對應到一份訂單
- 一份訂單只能有一筆以下評論



完整性限制

Member

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
mID	會員編號	主鍵、正整數、系統自動遞增、不得重複	INT	否
mAccount	會員帳號	長度 6 ~ 30 字元、只能包含英文字母、數字及底線 (_)、不可與其他會員重複	VARCHAR	否
mName	會員姓名	長度 1 ~ 50 字元、可包含中文、英文字母及空格、不可只輸入空白	VARCHAR	否
mEmail	電子郵件	必須符合 Email 格式、不可重複、需包含 @ 與合法網域	VARCHAR	否
mPhone	聯絡電話	台灣手機格式：為 09 開頭共 10 碼	VARCHAR	否
mRole	會員角色	只能為「買家」、「賣家」、「買賣家」其中之一	ENUM	否
mCreateDate	註冊日期	格式為 YYYY-MM-DD、由系統建立帳號時記錄	DATE	否

完整性限制

Product

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
pID	商品編號	主鍵、正整數、系統自動遞增、不得重複	INT	否
pName	商品名稱	長度 1 ~ 100 字元、不可只輸入空白	VARCHAR	否
pCondition	商品新舊 程度	只能為「全新未使用」、「幾乎全新」、「九成新」、「七成新」、「使用痕跡明顯」、「故障品」	ENUM	否
pStatus	商品狀態	只能為「上架中」、「已售出」、「已下架」、只有「上架中」商品可建立新交易	ENUM	否
description	商品描述	長度最多 500 字元	VARCHAR	是
postDate	上架日期	格式為 YYYY-MM-DD	DATE	否
price	商品價格	數值必須大於 0、不可為負數	DECIMAL(10,0)	否

完整性限制

Category

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
cID	分類編號	主鍵、正整數、系統自動遞增、不得重複	INT	否
cName	分類名稱	長度 1~ 50 字元、不得重複、不可只輸入空白	VARCHAR	否
cDescription	分類描述	最多 200 字元	VARCHAR	否

完整性限制

Order

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
oID	訂單編號	主鍵、正整數、系統自動遞增、不得重複	INT	否
oStatus	訂單狀態	只能為「待付款」、「已付款」、「已出貨」、「已完成」、「已取消」	ENUM	否
oDate	訂單建立日期	格式為 YYYY-MM-DD	DATE	否
totalAmount	訂單總金額	數值必須大於 0、必須等於該訂單所包含之 OrderDetail 成交價格總和	DECIMAL	是

完整性限制

OrderDetail

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
odID	訂單明細編號	主鍵、正整數、系統自動遞增、不得重複	INT	否
quantity	商品數量	正整數、因以單件二手商品交易為主，固定為 1	INT	否
dealPrice	成交价格	數值必須大於 0	DECIMAL	否

完整性限制

PaymentMethod

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
pmID	付款方式編號	主鍵、正整數、系統自動遞增、不得重複	INT	否
method Name	付款方式名稱	不可重複、只能為平台支援的付款方式	ENUM	否

完整性限制

Invoice

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
iID	發票 / 付款編號	主鍵、正整數、系統自動遞增、不得重複	INT	否
iDate	發票或付款日期	格式為 YYYY-MM-DD、付款完成後不可為空	DATE	是
amount	實際付款金額	數值必須大於 0、必須與對應訂單的 totalAmount 相等	DECIMAL	否
paymentStatus	付款狀態	只能為「未付款」、「已付款」、「付款失敗」、「已退款」	ENUM	否

完整性限制

Shipment

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
sID	出貨編號	主鍵、正整數、系統自動遞增、不得重複	INT	否
sStatus	出貨狀態	只能為「待出貨」、「已寄出」、「配送中」、「已送達」、「已取消」	ENUM	否
sDate	出貨日期	格式為 YYYY-MM-DD、若狀態為已寄出、配送中或已送達，則不可為空、不得早於付款完成日期	DATE	是

完整性限制

ShipmentMethod

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
smlD	物流方式 編號	主鍵、正整數、系統自動遞增、不得重複	INT	否
methodName	物流方式 名稱	不可重複、只能為平台支援的配送方式	ENUM	否

完整性限制

Review

欄位名稱	欄位說明	值域	資料型態	是否可為空
rID	評價編號	主鍵、正整數、系統自動遞增、不得重複	INT	否
score	評分	必須為整數、只能介於 1 至 5 分之間	INT	否
comment	評價內容	最多 300 字元	VARCHAR	是
rDate	評價日期	格式為 YYYY-MM-DD	DATE	否

實作 SQL

Member

```
MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE Member (  
->     mID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
->     mAccount VARCHAR(30) NOT NULL,  
->     mName VARCHAR(50) NOT NULL,  
->     mEmail VARCHAR(100) NOT NULL,  
->     mPhone VARCHAR(10) NOT NULL,  
->     mRole ENUM('買家', '賣家', '買賣家') NOT NULL,  
->     mCreateDate DATE NOT NULL,  
->  
->     CONSTRAINT uq_member_account UNIQUE (mAccount),  
->     CONSTRAINT uq_member_email UNIQUE (mEmail),  
->  
->     CONSTRAINT chk_member_account_length  
->         CHECK (CHAR_LENGTH(mAccount) BETWEEN 6 AND 30),  
->  
->     CONSTRAINT chk_member_account_format  
->         CHECK (mAccount REGEXP '^[A-Za-z0-9_]+$'),  
->  
->     CONSTRAINT chk_member_name  
->         CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM(mName)) BETWEEN 1 AND 50),  
->  
->     CONSTRAINT chk_member_email_format  
->         CHECK (mEmail REGEXP '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$'),  
->  
->     CONSTRAINT chk_member_phone_format  
->         CHECK (mPhone REGEXP '^09[0-9]{8}$'),  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)
```

會員的資料表建立

```
INSERT INTO Member  
(mAccount, mName, mEmail, mPhone, mRole, mCreateDate)  
VALUES  
( 'seller_lin8', '林怡君', 'seller.lin8@example.com', '0912345678', '賣家', '2026-03-01'),  
( 'seller_chen02', '陳柏宇', 'seller.chen02@example.com', '0923456789', '賣家', '2026-03-02'),  
( 'seller_wang', '王俊傑', 'seller.wang@example.com', '0934567890', '賣家', '2026-03-03'),  
( 'seller_liu09', '劉志明', 'seller.liu09@example.com', '0977890123', '賣家', '2026-03-09'),  
( 'seller_tsai10', '蔡依婷', 'seller.tsai10@example.com', '0988901234', '賣家', '2026-03-10'),  
( 'buyer_ming01', '李小明', 'buyer.ming01@example.com', '0945678901', '買家', '2026-03-04'),  
( 'buyer_anna02', '王安娜', 'buyer.anna02@example.com', '0956789012', '買家', '2026-03-05'),  
( 'buyer_jun03', '陳小均', 'buyer.jun03@example.com', '0967890123', '買家', '2026-03-06'),  
( 'buyer_kai04', '吳小凱', 'buyer.kai04@example.com', '0999012345', '買家', '2026-03-11'),  
( 'buyer_yu05', '鄭小瑜', 'buyer.yu05@example.com', '0900123456', '買家', '2026-03-12');
```

新增會員的測試資料

實作 SQL

Product

```
MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE Product (
->   pID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   mID INT NOT NULL,
->   cID INT NOT NULL,
->
->   pCondition ENUM(
->     '全新未使用',
->     '幾乎全新',
->     '九成新',
->     '七成新',
->     '使用痕跡明顯',
->     '故障品'
->   ) NOT NULL,
->   pName VARCHAR(100) NOT NULL,
->   pStatus ENUM(
->     '上架中',
->     '已售出',
->     '已下架'
->   ) NOT NULL,
->   description VARCHAR(500),
->   postDate DATE NOT NULL,
->   price DECIMAL(10,0) NOT NULL,
->   CONSTRAINT fk_product_member
->     FOREIGN KEY (mID) REFERENCES Member(mID),
->   CONSTRAINT fk_product_category
->     FOREIGN KEY (cID) REFERENCES Category(cID),
->   CONSTRAINT chk_product_name
->     CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM(pName)) BETWEEN 1 AND 100),
->   CONSTRAINT chk_product_description
->     CHECK (
->       description IS NULL
->       OR CHAR_LENGTH(description) <= 500
->     ),
->   CONSTRAINT chk_product_price
->     CHECK (price > 0)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)
```

商品的資料表建立

```
INSERT INTO Product
(mID, cID, pCondition, pName, pStatus, description, postDate, price)
VALUES
(
  (SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'seller_lin8'),
  (SELECT cID FROM Category WHERE cName = '電腦周邊'),
  '九成新',
  'MacBook Air M1',
  '已售出',
  '外觀良好，功能正常，附原廠充電器。',
  '2026-04-10',
  15000
),
(
  (SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'seller_chen02'),
  (SELECT cID FROM Category WHERE cName = '生活家電'),
  '七成新',
  '二手檯燈',
  '已售出',
  '亮度可調整，適合書桌使用。',
  '2026-04-11',
  450
),
```

新增商品的測試資料

實作 SQL

Category

```
MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE Category (  
->     cID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
->     cName VARCHAR(50) NOT NULL,  
->     cDescription VARCHAR(200),  
->  
->     CONSTRAINT uq_category_name UNIQUE (cName),  
->  
->     CONSTRAINT chk_category_name  
->         CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM(cName)) BETWEEN 1 AND 50),  
->  
->     CONSTRAINT chk_category_description  
->         CHECK (  
->             cDescription IS NULL  
->             OR CHAR_LENGTH(cDescription) <= 200  
->         )  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)
```

商品類別的資料表建立

```
INSERT INTO Category  
(cName, cDescription)  
VALUES  
( '電腦周邊', '滑鼠、鍵盤、筆電與其他電腦相關設備' ),  
( '居家用品', '家具、收納用品與生活用品' ),  
( '書籍教材', '課本、參考書與考試用書' ),  
( '影音設備', '耳機、喇叭與影音相關設備' ),  
( '生活家電', '電風扇、吹風機、檯燈與其他小家電' ),  
( '運動用品', '球具、瑜珈用品與健身器材' ),  
( '美妝保養', '保養品、化妝品與美容工具' ),  
( '服飾配件', '衣服、鞋子、包包與飾品' ),  
( '遊戲娛樂', '遊戲片、主機配件與娛樂用品' ),  
( '票券禮品', '禮券、票券與禮品卡' );
```

新增類別的測試資料

實作 SQL

Order

```
MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE `Order` (  
->   oID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
->   mID INT NOT NULL,  
->  
->   oStatus ENUM(  
->     '待付款',  
->     '已付款',  
->     '已出貨',  
->     '已完成',  
->     '已取消'  
-> ) NOT NULL,  
->  
->   oDate DATE NOT NULL,  
->   totalAmount DECIMAL(10,0) NOT NULL,  
->  
->   CONSTRAINT fk_order_member  
->     FOREIGN KEY (mID) REFERENCES Member(mID),  
->  
->   CONSTRAINT chk_order_total_amount  
->     CHECK (totalAmount > 0)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.020 sec)
```

訂單的資料表建立

```
INSERT INTO `Order`  
(mID, oStatus, oDate, totalAmount)  
VALUES  
((SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'buyer_ming01'), '已完成', '2026-04-20', 15000),  
((SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'buyer_anna02'), '已完成', '2026-04-21', 450),  
((SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'buyer_jun03'), '已完成', '2026-04-22', 1600),  
((SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'buyer_ming01'), '已完成', '2026-04-26', 4200),  
((SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'buyer_anna02'), '已完成', '2026-04-27', 800),  
((SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'buyer_kai04'), '已完成', '2026-04-28', 350),  
((SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'buyer_yu05'), '已完成', '2026-04-29', 550),  
((SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'buyer_ming01'), '已完成', '2026-05-01', 300),  
((SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'buyer_kai04'), '已完成', '2026-05-02', 250),  
((SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'buyer_yu05'), '已完成', '2026-05-03', 900);
```

新增訂單的測試資料

實作 SQL

OrderDetail

```
MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE OrderDetail (  
->   odID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
->   oID INT NOT NULL,  
->   pID INT NOT NULL,  
->   sID INT NOT NULL,  
->  
->   quantity INT NOT NULL DEFAULT 1,  
->   dealPrice DECIMAL(10,0) NOT NULL,  
->  
->   CONSTRAINT fk_orderdetail_order  
->     FOREIGN KEY (oID) REFERENCES `Order`(oID),  
->  
->   CONSTRAINT fk_orderdetail_product  
->     FOREIGN KEY (pID) REFERENCES Product(pID),  
->  
->   CONSTRAINT fk_orderdetail_shipment  
->     FOREIGN KEY (sID) REFERENCES Shipment(sID),  
->  
->   CONSTRAINT uq_orderdetail_product UNIQUE (pID),  
->  
->   CONSTRAINT chk_orderdetail_quantity  
->     CHECK (quantity = 1),  
->  
->   CONSTRAINT chk_orderdetail_deal_price  
->     CHECK (dealPrice > 0)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)
```

訂單明細的資料表建立

```
INSERT INTO OrderDetail  
(oID, pID, sID, quantity, dealPrice)  
VALUES  
(  
  (SELECT oID FROM `Order` WHERE mID = (SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'buyer_ming01') AND oDate = '2026-04-20'),  
  (SELECT pID FROM Product WHERE pName = 'MacBook Air M1'),  
  (SELECT sID FROM Shipment WHERE sDate = '2026-04-21' LIMIT 1),  
  1,  
  15000  
) ,  
(  
  (SELECT oID FROM `Order` WHERE mID = (SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'buyer_anna02') AND oDate = '2026-04-21'),  
  (SELECT pID FROM Product WHERE pName = '二手檯燈'),  
  (SELECT sID FROM Shipment WHERE sDate = '2026-04-22' LIMIT 1),  
  1,  
  450  
) ,
```

新增明細的測試資料

實作 SQL Invoice

```
MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE Invoice (
->   iID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   oID INT NOT NULL,
->   pmID INT NOT NULL,
->
->   iDate DATE,
->   amount DECIMAL(10,0) NOT NULL,
->
->   paymentStatus ENUM(
->     '未付款',
->     '已付款',
->     '付款失敗',
->     '已退款'
->   ) NOT NULL,
->
->   CONSTRAINT fk_invoice_order
->     FOREIGN KEY (oID) REFERENCES `Order`(oID),
->
->   CONSTRAINT fk_invoice_paymentmethod
->     FOREIGN KEY (pmID) REFERENCES PaymentMethod(pmID),
->
->   CONSTRAINT uq_invoice_order UNIQUE (oID),
->
->   CONSTRAINT chk_invoice_amount
->     CHECK (amount > 0),
->
->   CONSTRAINT chk_invoice_paid_date
->     CHECK (
->       paymentStatus <> '已付款'
->       OR iDate IS NOT NULL
->     )
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.025 sec)
```

發票的資料表建立

```
INSERT INTO Invoice
(oID, pmID, iDate, amount, paymentStatus)
VALUES
(
  (SELECT oID FROM `Order` WHERE mID = (SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'buyer_ming01') AND oDate = '2026-04-20'),
  (SELECT pmID FROM PaymentMethod WHERE methodName = '電子支付'),
  '2026-04-20',
  15000,
  '已付款'
),
(
  (SELECT oID FROM `Order` WHERE mID = (SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'buyer_anna02') AND oDate = '2026-04-21'),
  (SELECT pmID FROM PaymentMethod WHERE methodName = '銀行轉帳'),
  '2026-04-21',
  450,
  '已付款'
),
```

新增發票的測試資料

實作 SQL

PaymentMethod

```
MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE PaymentMethod (  
->     pmID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
->     methodName ENUM(  
->         '信用卡',  
->         '銀行轉帳',  
->         '電子支付',  
->         '貨到付款'  
-> ) NOT NULL,  
->     CONSTRAINT uq_paymentmethod_name UNIQUE (methodName)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)
```

付款方式的資料表建立

```
INSERT INTO PaymentMethod  
(methodName)  
VALUES  
( '信用卡' ),  
( '銀行轉帳' ),  
( '電子支付' ),  
( '貨到付款' );
```

新增付款方式的測試資料

實作 SQL Shipment

```
MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE Shipment (  
->   sID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
->   smID INT NOT NULL,  
->  
->   sStatus ENUM(  
->     '待出貨',  
->     '已寄出',  
->     '配送中',  
->     '已送達',  
->     '已取消'  
-> ) NOT NULL,  
->  
->   sDate DATE,  
->  
->   CONSTRAINT fk_shipment_method  
->     FOREIGN KEY (smID) REFERENCES ShipmentMethod(smID),  
->  
->   CONSTRAINT chk_shipment_date_required  
->     CHECK (  
->       sStatus IN ('待出貨', '已取消')  
->       OR sDate IS NOT NULL  
->     )  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)
```

運送的資料表建立

```
INSERT INTO Shipment  
(smID, sStatus, sDate)  
VALUES  
((SELECT smID FROM ShipmentMethod WHERE methodName = '超商取貨'), '已送達', '2026-04-21'),  
((SELECT smID FROM ShipmentMethod WHERE methodName = '宅配'), '已送達', '2026-04-22'),  
((SELECT smID FROM ShipmentMethod WHERE methodName = '面交'), '已送達', '2026-04-23'),  
((SELECT smID FROM ShipmentMethod WHERE methodName = '超商取貨'), '已送達', '2026-04-27'),  
((SELECT smID FROM ShipmentMethod WHERE methodName = '面交'), '已送達', '2026-04-28'),  
((SELECT smID FROM ShipmentMethod WHERE methodName = '宅配'), '已送達', '2026-04-29'),  
((SELECT smID FROM ShipmentMethod WHERE methodName = '超商取貨'), '已送達', '2026-04-30'),  
((SELECT smID FROM ShipmentMethod WHERE methodName = '宅配'), '已送達', '2026-05-02'),  
((SELECT smID FROM ShipmentMethod WHERE methodName = '面交'), '已送達', '2026-05-03'),  
((SELECT smID FROM ShipmentMethod WHERE methodName = '超商取貨'), '已送達', '2026-05-04');
```

新增運送的測試資料

實作 SQL

ShipmentMethod

```
MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE ShipmentMethod (  
->     smID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
->     methodName ENUM(  
->         '超商取貨',  
->         '宅配',  
->         '面交'  
->     ) NOT NULL,  
->     CONSTRAINT uq_shipmentmethod_name UNIQUE (methodName)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)
```

運送方式的資料表建立

```
INSERT INTO ShipmentMethod  
(methodName)  
VALUES  
( '超商取貨' ),  
( '宅配' ),  
( '面交' );
```

新增運送方式的測試資料

實作 SQL

Review

```
MariaDB [SecHand]> CREATE TABLE Review (  
->   rID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
->   mID INT NOT NULL,  
->   oID INT NOT NULL,  
->  
->   score INT NOT NULL,  
->   comment VARCHAR(300),  
->   rDate DATE NOT NULL,  
->  
->   CONSTRAINT fk_review_member  
->     FOREIGN KEY (mID) REFERENCES Member(mID),  
->  
->   CONSTRAINT fk_review_order  
->     FOREIGN KEY (oID) REFERENCES `Order`(oID),  
->  
->   CONSTRAINT uq_review_order UNIQUE (oID),  
->  
->   CONSTRAINT chk_review_score  
->     CHECK (score BETWEEN 1 AND 5),  
->  
->   CONSTRAINT chk_review_comment  
->     CHECK (  
->       comment IS NULL  
->       OR CHAR_LENGTH(comment) <= 300  
->     )  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.025 sec)
```

評價的資料表建立

```
INSERT INTO Review  
(mID, oID, score, comment, rDate)  
VALUES  
(  
  (SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'buyer_ming01'),  
  (SELECT oID FROM `Order` WHERE mID = (SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'buyer_ming01') AND oDate = '2026-04-20'),  
  5,  
  '商品狀況符合描述，包裝完整，交易過程順利。',  
  '2026-04-23'  
) ,  
(  
  (SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'buyer_anna02'),  
  (SELECT oID FROM `Order` WHERE mID = (SELECT mID FROM Member WHERE mAccount = 'buyer_anna02') AND oDate = '2026-04-21'),  
  4,  
  '檯燈功能正常，價格合理。',  
  '2026-04-24'  
) ,
```

新增評價的測試資料

外部檢視

創建使用者

1. 建立買家帳號

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'buyer_user'@'localhost'  
IDENTIFIED BY 'test_buyer_0000';
```

2. 建立賣家帳號

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'seller_user'@'localhost'  
IDENTIFIED BY 'test_seller_0000';
```

3. 建立管理員帳號

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'admin_user'@'localhost'  
IDENTIFIED BY 'test_admin_0000';
```

外部檢視

賣家 view

- 賣家可查看自己刊登的商品、商品銷售狀態、買家、付款狀態、出貨狀態與評價資料。
- 主要提供賣家管理商品與安排出貨使用。

```
CREATE OR REPLACE VIEW Seller_View AS
SELECT
    seller.mID AS sellerID,
    seller.mName AS sellerName,
    p.pID AS productID,
    p.pName AS productName,
    p.pCondition AS productCondition,
    p.pStatus AS productStatus,
    p.price AS productPrice,
    p.postDate AS postDate,
    c.cName AS categoryName,
    o.oID AS orderID,
    o.oDate AS orderDate,
    o.oStatus AS orderStatus,
    o.totalAmount AS orderAmount,
    buyer.mName AS buyerName,
    od.quantity AS quantity,
    od.dealPrice AS dealPrice,
    i.paymentStatus AS paymentStatus,
    pm.methodName AS paymentMethod,
    s.sStatus AS shipmentStatus,
    s.sDate AS shipmentDate,
    sm.methodName AS shipmentMethod,
    r.score AS reviewScore,
    r.comment AS reviewComment,
    r.rDate AS reviewDate
FROM Product p
JOIN Member seller
    ON p.mID = seller.mID
LEFT JOIN Invoice i
    ON o.oID = i.oID
LEFT JOIN PaymentMethod pm
    ON i.pmID = pm.pmID
JOIN Category c
    ON p.cID = c.cID
LEFT JOIN OrderDetail od
    ON p.pID = od.pID
LEFT JOIN Shipment s
    ON od.sID = s.sID
LEFT JOIN ShipmentMethod sm
    ON s.smID = sm.smID
LEFT JOIN `Order` o
    ON od.oID = o.oID
LEFT JOIN Member buyer
    ON o.mID = buyer.mID
LEFT JOIN Review r
    ON o.oID = r.oID;
```


外部檢視

買家 view

- 買家可查看自己的訂單、購買商品、付款狀態、出貨狀態與評價資料。

```
CREATE OR REPLACE VIEW Buyer_View AS
SELECT
    buyer.mID AS buyerID,
    buyer.mName AS buyerName,

    o.oID AS orderID,
    o.oDate AS orderDate,
    o.oStatus AS orderStatus,
    o.totalAmount AS totalAmount,

    p.pID AS productID,
    p.pName AS productName,
    p.pCondition AS productCondition,
    p.price AS productPrice,

    seller.mName AS sellerName,
    c.cName AS categoryName,

    i.paymentStatus AS paymentStatus,
    pm.methodName AS paymentMethod,

    s.sStatus AS shipmentStatus,
    s.sDate AS shipmentDate,
    sm.methodName AS shipmentMethod,

    r.score AS reviewScore,
    r.comment AS reviewComment,
    r.rDate AS reviewDate
FROM `Order` o
JOIN Member buyer
    ON o.mID = buyer.mID
JOIN OrderDetail od
    ON o.oID = od.oID
JOIN Product p
    ON od.pID = p.pID
JOIN Member seller
    ON p.mID = seller.mID
JOIN Category c
    ON p.cID = c.cID
LEFT JOIN PaymentMethod pm
    ON i.pmID = pm.pmID
LEFT JOIN Shipment s
    ON od.sID = s.sID
LEFT JOIN ShipmentMethod sm
    ON s.smID = sm.smID
LEFT JOIN Invoice i
    ON o.oID = i.oID
LEFT JOIN Review r
    ON o.oID = r.oID;
```


外部檢視

管理員 view

- 管理者可查看平台整體交易資料，包含會員資料、商品資料、訂單資料、付款狀態、出貨狀態與評價紀錄。

```
CREATE OR REPLACE VIEW Admin_View AS
SELECT
    o.oID AS orderID,
    o.oDate AS orderDate,
    o.oStatus AS orderStatus,
    o.totalAmount AS totalAmount,

    buyer.mID AS buyerID,
    buyer.mAccount AS buyerAccount,
    buyer.mName AS buyerName,
    buyer.mEmail AS buyerEmail,
    buyer.mPhone AS buyerPhone,

    seller.mID AS sellerID,
    seller.mAccount AS sellerAccount,
    seller.mName AS sellerName,
    seller.mEmail AS sellerEmail,
    seller.mPhone AS sellerPhone,

    p.pID AS productID,
    p.pName AS productName,
    p.pCondition AS productCondition,
    p.pStatus AS productStatus,
    p.price AS productPrice,
    p.postDate AS postDate,

    c.cName AS categoryName,
    od.odID AS orderDetailID,
    od.quantity AS quantity,
    od.dealPrice AS dealPrice,

    i.iID AS invoiceID,
    i.amount AS invoiceAmount,
    i.paymentStatus AS paymentStatus,
    pm.methodName AS paymentMethod,

    s.sID AS shipmentID,
    s.sStatus AS shipmentStatus,
    s.sDate AS shipmentDate,
    sm.methodName AS shipmentMethod,

    r.rID AS reviewID,
    r.score AS reviewScore,
    r.comment AS reviewComment,
    r.rDate AS reviewDate

FROM `Order` o
JOIN Member buyer
    ON o.mID = buyer.mID
JOIN OrderDetail od
    ON o.oID = od.oID
JOIN Product p
    ON od.pID = p.pID
JOIN Member seller
    ON p.mID = seller.mID
JOIN Category c
    ON p.cID = c.cID

LEFT JOIN Invoice i
    ON o.oID = i.oID
LEFT JOIN PaymentMethod pm
    ON i.pmID = pm.pmID
LEFT JOIN Shipment s
    ON od.sID = s.sID
LEFT JOIN ShipmentMethod sm
    ON s.smID = sm.smID
LEFT JOIN Review r
    ON o.oID = r.oID;
```

外部檢視

買家權限設定

- 買家能新增訂單相關資料

```
GRANT INSERT ON SecHand.`Order`  
TO 'buyer_user'@'localhost';  
  
GRANT INSERT ON SecHand.OrderDetail  
TO 'buyer_user'@'localhost';  
  
GRANT INSERT ON SecHand.Invoice  
TO 'buyer_user'@'localhost';  
  
GRANT INSERT ON SecHand.Review  
TO 'buyer_user'@'localhost';
```

- 買家能更新個人資料和評論

```
GRANT UPDATE (score, comment)  
ON SecHand.Review  
TO 'buyer_user'@'localhost';  
  
GRANT UPDATE (mEmail, mPhone)  
ON SecHand.Member  
TO 'buyer_user'@'localhost';
```

- 買家能刪除評論

```
GRANT DELETE ON SecHand.Review  
TO 'buyer_user'@'localhost';
```

外部檢視

賣家權限設定

- 賣家能新增商品和運送方式

```
GRANT INSERT ON SecHand.Product
TO 'seller_user'@'localhost';

GRANT INSERT ON SecHand.Shipment
TO 'seller_user'@'localhost';

GRANT INSERT ON SecHand.Review
TO 'buyer_user'@'localhost';
```

- 賣家能更新商品和運送方式

```
GRANT UPDATE (pCondition, pName, pStatus, description, price)
ON SecHand.Product
TO 'seller_user'@'localhost';

-- 修改出貨資料
GRANT UPDATE (sStatus, sDate)
ON SecHand.Shipment
TO 'seller_user'@'localhost';

-- 修改評價內容
GRANT UPDATE (score, comment)
ON SecHand.Review
TO 'seller_user'@'localhost';
```

- 賣家能刪除商品及評價

```
GRANT DELETE ON SecHand.Product
TO 'seller_user'@'localhost';

GRANT DELETE ON SecHand.Review
TO 'seller_user'@'localhost';
```

外部檢視

管理員權限設定

- 管理員可以查看、加入、更新和刪除所有資料

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE  
ON SecHand.*  
TO 'admin_user'@'localhost';
```


外部檢視

GROUP BY 與 HAVING 查詢功能

- 查詢每位買家的訂單數量

```
MariaDB [SecHand]> SELECT
->     buyer.mID AS buyerID,
->     buyer.mName AS buyerName,
->     COUNT(o.oID) AS orderCount
-> FROM Member buyer
-> LEFT JOIN `Order` o
->     ON buyer.mID = o.mID
-> WHERE buyer.mRole IN ('買家', '買賣家')
-> GROUP BY buyer.mID, buyer.mName
-> ORDER BY orderCount DESC;
```

buyerID	buyerName	orderCount
4	李小明	3
5	張小安	2
10	鄭小瑜	2
9	吳小凱	2
6	黃小均	1

5 rows in set (0.001 sec)

- 查詢訂單數量超過 1 筆的買家

```
MariaDB [SecHand]> SELECT
->     buyer.mID AS buyerID,
->     buyer.mName AS buyerName,
->     COUNT(o.oID) AS orderCount
-> FROM Member buyer
-> JOIN `Order` o
->     ON buyer.mID = o.mID
-> WHERE buyer.mRole IN ('買家', '買賣家')
-> GROUP BY buyer.mID, buyer.mName
-> HAVING COUNT(o.oID) > 1
-> ORDER BY orderCount DESC;
```

buyerID	buyerName	orderCount
4	李小明	3
5	張小安	2
10	鄭小瑜	2
9	吳小凱	2

4 rows in set (0.001 sec)

外部檢視

GROUP BY 與 HAVING 查詢功能

- 查詢每位賣家刊登的商品數量
- 查詢每個商品分類的商品數量

```
MariaDB [SecHand]> SELECT
->     seller.mID AS sellerID,
->     seller.mName AS sellerName,
->     COUNT(p.pID) AS productCount
-> FROM Member seller
-> LEFT JOIN Product p
->     ON seller.mID = p.mID
-> WHERE seller.mRole IN ('賣家', '買賣家')
-> GROUP BY seller.mID, seller.mName
-> ORDER BY productCount DESC;
```

sellerID	sellerName	productCount
3	林家豪	2
2	王書豪	2
1	陳小美	2
8	蔡依婷	2
7	劉志明	2

5 rows in set (0.001 sec)

```
MariaDB [SecHand]> SELECT
->     c.cID AS categoryID,
->     c.cName AS categoryName,
->     COUNT(p.pID) AS productCount
-> FROM Category c
-> LEFT JOIN Product p
->     ON c.cID = p.cID
-> GROUP BY c.cID, c.cName
-> ORDER BY productCount DESC;
```

categoryID	categoryName	productCount
3	書籍教材	2
1	手機平板	2
2	電腦周邊	2
6	運動用品	1
9	遊戲娛樂	1
4	居家用品	1
5	生活家電	1
7	美妝保養	0
10	票券禮品	0
8	服飾配件	0

10 rows in set (0.000 sec)

外部檢視

GROUP BY 與 HAVING 查詢功能

- 查詢每位賣家的平均評分

```
MariaDB [SecHand]> SELECT
->     seller.mID AS sellerID,
->     seller.mName AS sellerName,
->     AVG(r.score) AS averageScore,
->     COUNT(r.rID) AS reviewCount
-> FROM Member seller
-> JOIN Product p
->     ON seller.mID = p.mID
-> JOIN OrderDetail od
->     ON p.pID = od.pID
-> JOIN `Order` o
->     ON od.oID = o.oID
-> JOIN Review r
->     ON o.oID = r.oID
-> GROUP BY seller.mID, seller.mName
-> HAVING COUNT(r.rID) > 0
-> ORDER BY averageScore DESC;
```

sellerID	sellerName	averageScore	reviewCount
8	蔡依婷	5.0000	2
1	陳小美	5.0000	2
3	林家豪	4.5000	2
2	王書豪	4.5000	2
7	劉志明	4.0000	2

5 rows in set (0.001 sec)

參考資料

- [1] Connolly, T., & Begg, C. *Appendix E: Common Data Models*. 課程教材。
- [2] Connolly, T., & Begg, C. *Appendix B: Summary of the Database Design Methodology*. 課程教材。
- [3] Shopee Taiwan Seller Education Hub. *刊登商品基本資訊*. 蝦皮賣家中心。
- [4] Shopee Taiwan Seller Education Hub. *訂單出貨流程*. 蝦皮賣家中心。
- [5] Carousell Help Centre. *如何在旋轉拍賣上進行販售?*. 旋轉拍賣說明中心。
- [6] Meta. *Marketplace Help Center*. Facebook Help Center。
- [7] Meta. *How Ratings Work on Facebook Marketplace*. Facebook Help Center。